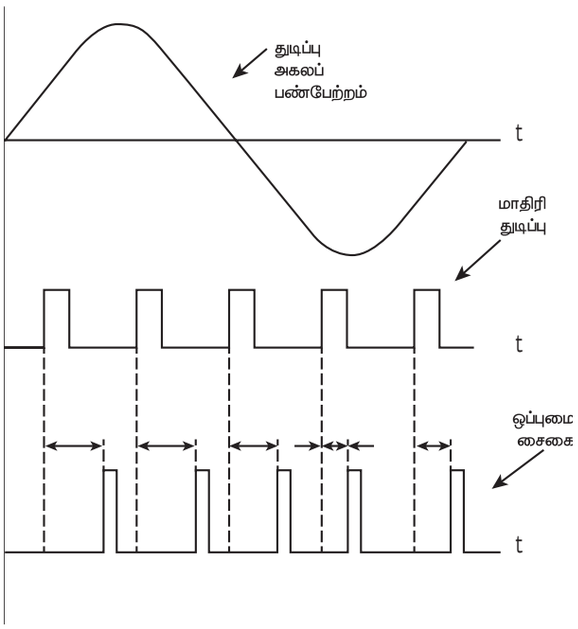
2.6.4 துடிப்பு நிலைப் பண்பேற்றம் (Pulse position Modulation)

துடிப்பு நிலைப் பண்பேற்றத்தில் வீச்சு மற்றும் அகலம் நிலையாகவும் ஒவ்வொரு துடிப்பின் நிலையும் பண்பேற்றம் செய்யப்பட வேண்டிய செவியுணர் அலையின் வீச்சிற்கு ஏற்ப மாற்றப்படுகின்றது.

படம் 2.6 துடிப்பு நிலைப் பண்பேற்றத்தைக் காண்பிக்கின்றது



படம் 2.6 துடிப்பு நிலைப் பண்பேற்றம் (Pulse position Modulation)

துடிப்பு நிலைப் பண்பேற்ற அனுகூலம்

இரைச்சல் இடையூறு மிகவும் குறைவு.

துடிப்பு நிலைப் பண்பேற்ற பிரதிகூலம்

பரப்பியையும், ஏற்பியையும் ஒத்தியக்கம் செய்ய வேண்டும். இவை அனைத்து நேரங்களிலும் செய்ய இயலாது.

துடிப்பு நிலைப் பண்பேற்ற பயன்

இவ்வகைப் பண்பேற்றம் வானொலி அதிர்வெண் தொடர்புத்துறையில் (RF Communication) பயன்படுகின்றது.

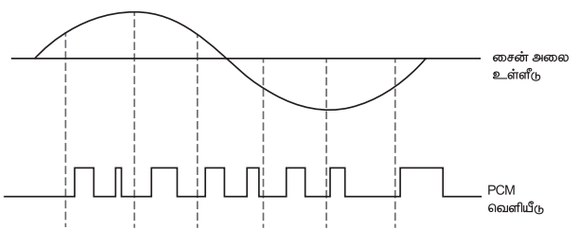
2.6.5 இலக்க வகை துடிப்பு பண்பேற்றம் (Digital Pulse Modulation)

இவ்வகைப் பண்பேற்றத்தில் ஒப்புமை சைகையானது இலக்க வகை முறைக்கு மாற்றப்படுகின்றது. துடிப்பு குறியீடுப் பண்பேற்றமும், டெல்டா பண்பேற்றமும் இவ்வகை பண்பேற்றத்தை சார்ந்ததாகும். நீண்ட தூர தகவல்தொடர்பிற்கு இப்பண்பேற்றம் பயன்படுகின்றது. இங்கு தொடர்பற்ற காலமும், வீச்சும் கிடைக்கின்றன. தொடர்பற்ற காலம் என்பது மாதிரி தரம் (Sampling) எனவும், தொடர்பற்ற வீச்சு என்பது பரிமாணம் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது. இரைச்சலிலிருந்து பிரிப்பதாலும், பட்டை அகலம் மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ட திறனாலும் இவ்வகை பண்பேற்றம் அதிகமாகப் பயன்படுகின்றது. துடிப்புக் குறியீடுப் பண்பேற்றமும், டெல்டா பண்பேற்றமும் இவ்வகையைச் சார்ந்தது.

துடிப்புக் குறியீடுப் பண்பேற்றம் (Pulse Code Modulation)

துடிப்புக் குறியீடுப் பண்பேற்றத்தில் ஒப்புமை சமிக்ஞை இலக்க வகை சமிக்ஞையாக (ie – 1's மற்றும் 0's) மாற்றப்படுகின்றது. இதில் ஒவ்வொரு துடிப்பின் வீச்சும் ஒரு குறிப்பிட்ட பரிமாணத்தை மாதிரித் தரங்களாக மாற்றப்படுகின்றது. இது சமமில்லாத ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்டத் துடிப்புகளாக பிரிக்கப்படுகின்றது. பிரிக்கப்பட்ட துடிப்புகள் இரு வகையான வீச்சைக் கொண்டிருக்கும். இதுவே துடிப்பு குறியீடுப் பண்பேற்றமாகும்.

படம் 2.7 துடிப்புக் குறியீடுப் பண்பேற்ற முறையைக் காண்பிக்கின்றது.



படம் 2.7 துடிப்புக் குறியீடுப் பண்பேற்றம்

XII EE_Tamil Version CHAPTER 02.indd 41 1/17/2020 2:52:48 PM